MATH50009.01 数值算法与案例分析 II Spring 2026

Lecture 5 正交多项式、最佳一致逼近— 2026.03.31

Lecturer: 邵美悦

Scribe: 路人甲

目录

1 正交多项式 **1**

1.1 引入与动机 1

1.2 正交多项式的基本性质 2

1.3 几类常见正交多项式 5

1.3.1 Legendre 多项式 5

1.3.2 Laguerre 多项式 7

1.3.3 Hermite 多项式 8

1.3.4 第一类 Chebyshev 多项式 9

1.3.5 第二类 Chebyshev 多项式 9

2 最佳一致逼近 **10**

1 正交多项式

1.1 引入与动机

假如我们有一个未知的函数 f，我们想要在一个有限维子空间 $\mathcal{V}$ 上对它进行拟合，我们可以考虑最小二乘问题

$$\min_{\phi\in\mathcal{V}} \|f(x)-\phi(x)\|_2.$$

在数值线性代数中，我们求解最小二乘问题的策略是：先找到子空间 $\mathcal{V}$ 上的一组正交基，然后让残量与这组基正交，即

$$
\begin{aligned}
r &= b - Ax \\
A &= QR \quad \text{QR 分解} \\
Q^* r &= 0
\end{aligned}
$$

这里我们类似地，假如在子空间 $\mathcal{V}$ 上我们能找到一组正交基 $\phi_1, \ldots, \phi_n$，我们要求 $f(x) = \phi(x) + r(x)$，其中 $\phi(x) \in \mathcal{V}$，$r(x) \in \mathcal{V}^\perp$，即

$$\langle \phi_i(x), r(x) \rangle = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

此时 $f(x)$ 在子空间 $\mathcal{V}$ 上的投影 ϕ 可以表示为

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^{n} \phi_i(x) \langle \phi_i(x), f(x) \rangle.$$

现在，我们唯一需要考虑的，就是找出子空间 $\mathcal{V}$ 上的一组正交基。基自然是有很多种选取方式的，我们最常用的一组基是正交多项式基。在给出正交多项式基的定义之前，我们需要厘清一个概念：“正交”。没有内积，“正交”就是空谈。所以，我们需要先定义函数空间中的内积。最一般的内积形式如下：

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) \cdot f(x) \cdot \overline{g(x)} \, \mathrm{d}x$$

其中 $\rho(x)$ 是一个给定的权重函数。

有了内积，我们便可以通过 Gram–Schmidt 正交化来构造出正交多项式：假如我们记由上面内积诱导的范数为 $\|\cdot\|$，则

$$
\begin{aligned}
p_0(x) &= \frac{1}{\|1\|} \\
\tilde{p}_1(x) &= x - p_0(x) \langle p_0(x), x \rangle, \quad p_1(x) = \frac{\tilde{p}_1(x)}{\|\tilde{p}_1(x)\|} \\
\tilde{p}_2(x) &= x^2 - \sum_{k=0}^{1} p_k(x) \langle p_k(x), x^2 \rangle, \quad p_2(x) = \frac{\tilde{p}_2(x)}{\|\tilde{p}_2(x)\|} \\
&\cdots
\end{aligned}
$$

可以发现，这样计算代价是很大的：在计算 p_k 时，我们需要计算 p_k 和前面 k 个多项式的内积。且不论计算内积时所做的积分，单论内积计算量，就已经是线性增长的了。我们有没有办法减少计算正交多项式的计算量呢？

1.2 正交多项式的基本性质

我们在数值线性代数中正交化 $\{r, Ar, A^2 r, \ldots\}$ 时，并没有直接拿 $A^k r$ 与前面的正交基作内积，而是将算子 A 直接作用在正交基上。也就是说，假如我们在第 $k-1$ 步得到的正交基是 q_{k-1}，我们

下一步是拿 Aq_{k-1} 和前面的正交基作内积。这就是 Arnoldi 过程。写成矩阵形式：

$$A[q_1, q_2, \ldots, q_k] = [q_1, q_2, \ldots, q_k, q_{k+1}] \cdot H_k,$$

其中 $H_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$ 是上 Hessenberg 矩阵。我们在这里类似地，考虑

$$x[p_1, \ldots, p_k] = [p_1, \ldots, p_k, p_{k+1}] \cdot H_k.$$

如果我们把 x 看成一个乘法算子，由于

$$\langle xf(x), g(x)\rangle = \langle f(x), xg(x)\rangle, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

显然 x 是一个自伴算子。我们知道，自伴算子的表示矩阵是一个 Hermite 矩阵，我们可以知道 H_k 是一个实对称矩阵。结合 Hessenberg 矩阵的结构，H_k 是一个对称三对角矩阵！在这种结构下，Arnoldi 过程自动退化为 Lanczos 过程。Lanczos 过程的计算效率是远比 Gram–Schmidt 正交化来得高的。同时，由于 Lanczos 过程具有三项递推性质，我们可以断言：正交多项式也具有三项递推性质，即

$$c_1 p_{n+1}(x) = q(x)p_n(x) + c_2 p_{n-1}(x).$$

此处 c_1, c_2 均为常数，$q(x)$ 是一个关于 x 的一次函数。我们作用一次函数的目的在于将 p_n 的次数升高一次，使得 $c_1 p_{n+1}$ 和 $q(x)p_n(x)$ 的最高次和次高次项系数相同，其差自然可以由前面的正交多项式线性表示。再由三项递推性质，差必然可以由 p_{n-1} 线性表示。

正交多项式有一个重要性质：

1.1 定理 正交多项式的根

n 次正交多项式有 n 个不同的实根。

证明. 我们知道，Lanczos 过程可以表示为

$$x[p_0(x), \ldots, p_k(x)] = [p_0(x), \ldots, p_k(x)]T_k + [0, \ldots, 0, \beta_k p_{k+1}(x)].$$

其中 $T_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times(k+1)}$. 假如 $p_{k+1}(t) = 0$，那么

$$t[p_0(t), \ldots, p_k(t)] = [p_0(t), \ldots, p_k(t)]T_k,$$

这说明 t 是 T_k 的特征值，对应的特征向量为 $[p_0, \ldots, p_k](t)$. 由正交多项式的构造过程， T_k 不可约。不可约三对角矩阵没有重特征值，因此 p_{k+1} 有 $(k+1)$ 个不同的实根。 □

从上面的证明中，我们可以看到，p_k 的零点依赖于对称三对角矩阵 T_{k-1}. 由于 T_{k-1} 是 T_k 的子矩阵，通过 Cauchy 交错定理，我们可以得到 p_k 和 p_{k+1} 的零点的分布关系。

1.2 定理 正交多项式的根分布

设

$$p_n(x) = \xi_n \prod_{i=1}^{n}(x-\lambda_i), \quad p_{n-1}(x) = \xi_{n-1}\prod_{i-1}^{n-1}(x-\mu_i)$$

则有

$$\lambda_1 < \mu_1 < \lambda_2 < \mu_2 < \cdots < \mu_{n-1} < \lambda_n,$$

且 $\lambda_i, \mu_i \in \mathrm{CI}(\mathrm{supp}(\rho(x)))$，其中 CI 表示凸包，supp 表示支撑集。

证明. 第一个命题可以直接从 Cauchy 交错定理导出：因为 T_{n-2} 是 T_{n-1} 的子矩阵，所以

$$\lambda_1 < \mu_1 < \lambda_2 < \mu_2 < \cdots < \mu_{n-1} < \lambda_n.$$

用反证法。为简化记号，我们记 $\mathrm{CI}(\mathrm{supp}(\rho(x)))$ 为 D. 假设 p_n 只有 k 个根在 D 内，其中 $k < n$，则我们可以将 p_n 写为

$$p_n(x) = \xi_n \prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)g(x),$$

这里我们通过重排列将在集合 D 内的根标号为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. 我们不妨记

$$h(x) = \prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i).$$

由于 $h(x)$ 是一个 k 次多项式，它可以由 $p_0, p_1, \ldots, p_k$ 线性表示，即

$$h(x) = \sum_{j=0}^{k} p_j c_j.$$

因此，$h(x)$ 与 $p_n(x)$ 的内积为

$$\langle h(x), p_n(x)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)(h(x))^2 g(x)\,\mathrm{d}x > 0.$$

这里之所以严格大于零，是因为 $h(x)$ 存在一段小邻域恒正，因此整体积分也是正的。但另一方面，

$$\langle h(x), p_n(x)\rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{k} p_j(x)c_j, p_n(x)\right\rangle = 0.$$

这就产生了矛盾。因此，$\lambda_i \in D$. □

通常，我们在计算正交多项式时只是找个方向，往往不会做归一化，或者做一些比较奇怪的归一化。这样，我们相当于用一个对角矩阵 D 右乘正交归一的基组。于是，Lanczos 过程可以表示为

$$x([p_0, p_1, \ldots, p_k]D) = ([p_0, p_1, \ldots, p_k]D)(D^{-1}\tilde{T}_k D).$$

此时的三对角矩阵 $D^{-1}\tilde{T}_k D$ 不再对称，因为我们做了对角缩放 (diagonal-scaling)。不过，这并不会影响三项递推及根的分布性质，只会影响递推的迭代格式。

1.3 几类常见正交多项式

1.3.1 Legendre 多项式

如果我们把权重函数定义为

$$\rho(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in [-1,1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

那么，f 和 g 的内积就变为

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

我们令 $p_0(x) = 1$，$p_1(x) = x$. 请注意，这里我们没有归一化。接下来，我们就来推导三项递推。

假如我们已经得到了前 k 个**首一**正交基，现在我们来推导第 $k+1$ 个首一的正交基的表达式。由 Lanczos 过程，我们假设

$$xp_k(x) = p_{k+1}(x) + \alpha_k p_k(x) + \beta_k p_{k-1}(x),$$

其中 p_{k+1} 是待定的首一多项式，α_k, β_k 由正交性确定。事实上，由于 p_{k-1}, p_k, p_{k+1} 两两正交，我们有

$$\alpha_k = \frac{\langle xp_k(x), p_k(x) \rangle}{\langle p_k(x), p_k(x) \rangle}, \quad \beta_k = \frac{\langle xp_k(x), p_{k-1}(x) \rangle}{\langle p_{k-1}(x), p_{k-1}(x) \rangle}.$$

我们先计算 α_k：

$$\langle xp_k(x), p_k(x) \rangle = \int_{-1}^{1} x(p_k(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

我们可以考虑利用奇偶性来简化计算。我们知道，$p_0(x) = 1$ 是偶函数，$p_1(x) = x$ 是奇函数。如果我们设 $p_2(x) = \phi(x) + \psi(x)$，其中 ϕ 是奇函数，ψ 是偶函数。由 p_1 与 p_2 正交，我们有

$$\langle p_1(x), p_2(x) \rangle = \int_{-1}^{1} x\phi(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-1}^{1} x\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

由 ϕ 是偶函数，第一项积分显然为零。既然 ψ 是次数不超过 2 的奇函数，那么 $\psi(x) = kx$. 要想整体内积等于零，我们只能让 $\psi(x) = 0$，否则第二项积分必然为正数。类似地，我们可以用归纳法证明： p_k 的奇偶性和 k 的奇偶性相同。

回到上面的 α_k 的计算。由于 p_k 要么是奇函数，要么是偶函数，$(p_k)^2$ 一定是偶函数。因此 $x(p_k(x))^2$ 是奇函数，在 $[-1,1]$ 上的积分必然为零。这样，我们就证明了 $\alpha_k = 0$.

现在我们来计算 β_k. 考虑其分子：由乘法算子 x 的自伴性，我们有

$$\langle xp_k(x), p_{k-1}(x) \rangle = \langle p_k(x), xp_{k-1}(x) \rangle.$$

考虑到

$$xp_{k-1}(x) = p_k(x) + \beta_{k-1}p_{k-2}(x),$$

我们有

$$\langle p_k(x), xp_{k-1}(x)\rangle = \langle p_k(x), p_k(x)\rangle.$$

如果我们定义 $d_k = \langle p_k(x), p_k(x)\rangle$，那么

$$\beta_k = \frac{d_k}{d_{k-1}}.$$

遗憾的是，β_k 似乎并没有什么比较直接的推导方式。笔者想到的方法是找规律用归纳法来证明。可以注意到

$$\beta_k = \frac{n^2}{4n^2-1}.$$

于是

$$p_{n+1}(x) = xp_n(x) - \frac{n^2}{4n^2-1}p_{n-1}(x).$$

上面我们为了推导的简洁，采用了首一多项式；实际中更常使用的 Legendre 多项式按如下方式归一化：

$$\langle P_m(x), P_n(x)\rangle = \frac{2}{2n+1}\delta_{m,n}.$$

于是，三项递推公式可以写作

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x).$$

由三项递推，我们可以得到生成函数的表达式。

1.3 定理 *Legendre* 多项式的生成函数

Legendre 多项式的生成函数为

$$\begin{aligned} G(x,t) &:= \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}. \end{aligned}$$

证明. 我们考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)P_{n+1}(x)t^n = \sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)xP_n(x)t^n - \sum_{n=1}^{\infty}nP_{n-1}(x)t^n. \tag{1}$$

先看左边：

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}(n+1)P_{n+1}(x)t^n &= \sum_{n=2}^{\infty}nP_n(x)t^{n-1} \\ &= \frac{\partial G}{\partial t}(x,t) - x. \end{aligned}$$

然后看右边第一项

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)xP_n(x)t^n &= x\left(2\left(\sum_{n=1}^{\infty}nP_n(x)t^n\right)+G(x,t)-1\right)\\ &= x\left(2t\frac{\partial G}{\partial t}(x,t)+G(x,t)-1\right)\end{aligned}$$

最后看右边第二项

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}nP_{n-1}(x)t^n &= \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)P_n(x)t^{n+1}\\ &= t^2\sum_{n=0}^{\infty}nP_n(x)t^{n-1}+tG(x,t)\\ &= t^2\frac{\partial G}{\partial t}(x,t)+tG(x,t).\end{aligned}$$

我们将三项代入 (1)，有

$$(1-2tx+t^2)\frac{\partial G}{\partial t}(x,t)=(x-t)G(x,t).$$

分离变量

$$\frac{\partial G}{G}=\frac{x-t}{1-2tx+t^2}\partial t.$$

两边积分并整理可以得到

$$G(x,t)=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}.$$

□

事实上，只要有三项递推，我们都可以通过求解微分方程，把生成函数表达式求出来。有了生成函数，我们便可以得到 Legendre 多项式的通项公式。

1.4 定理 *Legendre* 多项式的通项公式

Legenfre 多项式的通项公式为

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n\cdot n!}((x^2-1)^n)^{(n)}.$$

通常的证法似乎需要对生成函数做围道积分展开，在此我们略去不谈。

1.3.2 Laguerre 多项式

Legendre 多项式的权重函数将内积限制在了 $[-1,1]$ 区间上。倘若我们想要在 $[0,+\infty)$ 上积分，为避免广义积分发散，一个常见的权重选择是

$$\rho(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x} & \text{if } x\geq 0\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

于是内积的表达式为

$$\langle f(x), g(x)\rangle = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

在这个内积下的正交多项式，我们称之为 Laguerre 多项式。为节省字数，这里我们不再像 Legendre 多项式一样，做繁琐的推导——这并没有太大的意义，核心的方法和前面的推导是一致的。因此，我们直接给出 Laguerre 多项式的各项性质：

1.5 命题 *Laguerre* 多项式

1. 归一化：$\langle L_m(x), L_n(x)\rangle = \delta_{m,n}$.
2. 三项递推：$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x)$.
3. 生成函数：$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x)t^n = \frac{1}{1-t}\mathrm{e}^{-xt/(1-t)}$.
4. 通项公式：
$$L_n(x) = \mathrm{e}^x \frac{(x^n\mathrm{e}^{-x})^{(n)}}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k!} x^k.$$

1.3.3 Hermite 多项式

进一步地，如果我们需要在 $\mathbb{R}$ 上积分，为保证积分收敛，我们可以引入权重函数

$$\rho(x) = \mathrm{e}^{-x^2}.$$

于是内积为

$$\langle f(x), g(x)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

同样地，我们不加证明地给出如下命题：

1.6 命题 *Hermite* 多项式

1. 归一化：$\langle f(x), g(x)\rangle = \sqrt{n}2^n n!\delta_{m,n}$.
2. 三项递推：$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$.
3. 生成函数：$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!}t^n = 2^{2xt-t^2}$.
4. 通项公式：
$$H_n(x) = (-1)^n \mathrm{e}^{x^2}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\right)^{(n)} = n!\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{(-1)^k(2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!}.$$

1.3.4 第一类 Chebyshev 多项式

权重函数定义为

$$\rho(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{if } x \in [-1,1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

内积为

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

遂有如下命题

1.7 命题 第一类 *Chebyshev* 多项式

1. 归一化：

$$\langle T_m(x), T_n(x) \rangle = \begin{cases} 0 & \text{if } m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & \text{if } m = n \neq 0 \\ \pi & \text{if } m = n = 0. \end{cases}$$

2. 三项递推：$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$.

3. 生成函数：$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2}$.

4. 通项公式：$T_n(x) = \cos[n \arccos(x)]$.

1.3.5 第二类 Chebyshev 多项式

权重函数为

$$\rho(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & \text{if } x \in [-1,1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

遂有内积

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

遂有如下命题：

1.8 命题 第二类 *Chebyshev* 多项式

1. 归一化：$\langle U_m(x), U_n(x)\rangle = \frac{\pi}{2}\delta_{m,n}$.
2. 三项递推：$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$.
3. 生成函数：$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(x)t^n = \frac{1}{1-2tx+t^2}$.
4. 通项公式：$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos(x)]}{\sqrt{1-x^2}}$.

2 最佳一致逼近

之前我们做最小二乘的时候，我们最小化了差函数的二范数。实际上，我们还可以使用其他范数。如果我们使用无穷范数，这类最小二乘就叫做最佳一致逼近。函数的无穷范数其实就是 max 函数：

$$\|f(x)\|_\infty = \max_{x\in[a,b]} |f(x)| \quad (\forall f(x) \in \mathcal{C}([a,b])).$$

最小化差函数的无穷范数有什么意义呢？考虑一个场景：计算器中的三角函数计算。我们希望任意给定一个数，计算器输出的值的绝对误差比较小。如果我们最小化的是二范数，我们只能保证整体逼近效果比较好，但可能在某些点处绝对误差比较大——只要这些点所构成的集合是一个零测集，对积分就不会有任何影响；但任何使用计算器的用户都不会希望计算器返回的结果和真实结果差别很大，哪怕自己只是运气不好，选到了零测集当中的点。相反，如果我们最小化的是无穷范数，计算结果的绝对误差就有了保证（但是相对误差仍然可能比较大）。计算器内部做的就是最佳一致逼近，以保证全局的绝对误差得到控制；同时对一些比较病态的点特别处理，控制其相对误差，于是全局的相对误差也得到了保证。所以，最佳一致逼近是有着现实意义的，绝非数学家拍拍脑袋随手写出来的。

第一个问题是：如何保证最佳一致逼近的存在性和唯一性？

2.1 定理 *Weierstrass* 定理

任意给定 $f \in \mathcal{C}([a,b])$ 和 $\varepsilon > 0$，都存在代数多项式 $p(x)$ 满足

$$\|f - p\| < \varepsilon.$$

换言之，任意给定 $f \in \mathcal{C}([a,b])$，都存在多项式序列 $\{p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 一致收敛于 f，亦即依无穷范数收敛于 f：

$$\lim_{n\to\infty} \|f - p_n\|_\infty = 0.$$

这个定理的证明需要引入 Bernstein 多项式序列，这个多项式理论性质很好，但数值计算上慢得出奇，我们在此略过。这个定理说明了给定误差上界 ε，我们都可以找到一个多项式 p，使得 $\|f-p\|_\infty<\varepsilon$. 但很多时候，我们关心另一个问题：给定多项式的次数 n，我们怎样找到一个不超过 n 次的多项式 p_n，使得 $\|f-p_n\|_\infty$ 最小？首先，我们给出存在性和唯一性定理。

2.2 定理 最佳一致逼近的存在性和唯一性

任意给定 $f\in\mathcal{C}([a,b])$，都存在唯一一个不超过 n 次的多项式 p_n，使得

$$p_n=\arg\min_{\deg(p)\le n}\|f-p\|_\infty.$$

证明. 先证存在性。通过变换，我们总可以将 f 的定义域限制在 $[0,1]$ 上。我们设

$$p(x)=\sum_{i=0}^{n}c_ix^i.$$

这是一个和向量 c 有关的函数。下面我们定义

$$F(c)=\|f(x)-p(x)\|_\infty.$$

由于 c 的定义域是整个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 空间，在全空间里证明 $F(c)$ 存在最小值是比较麻烦的。我们知道，紧集上的连续函数存在最小值，因此我们只需构造一个紧集，$F(c)$ 在这个紧集上存在最小值，我们只需说明 $F(c)$ 在这个紧集之外的值都比这个最小值来得大即可。

考虑 2–范数意义下的单位球 $\|c\|_2=1$，在这个球上 $F(c)$ 是连续的，因此存在 $m,M>0$ 使得

$$0<m\le F(c)\le M.$$

以下，我们只考虑多项式 $p_0(x)=\sum_{i=0}^{n}c_ix^i$，其中 $\|c\|_2=1$. 这个多项式一定是有界的，不妨设 $\tilde{m}\le\|p_0(x)\|_\infty\le M$ 我们考虑

$$G(\alpha)=F(\alpha c)=\|f(x)-\alpha p_0(x)\|_\infty.$$

由于我们知道 $\|f-p_0(x)\|_\infty$ 的信息，因此我们可以考虑对上式拆项，利用三角不等式将其缩小为

$$\begin{aligned}G(\alpha)&=\|p_0(x)-f(x)+(\alpha-1)p_0(x)\|_\infty\\&\ge(\alpha-1)\|p_0(x)\|_\infty-\|f(x)-p_0(x)\|_\infty\\&\ge(\alpha-1)\tilde{m}-M\ge m,\quad\forall\alpha>1+\frac{M+m}{\tilde{m}}.\end{aligned}$$

因此我们可以将 c 的定义域限制在 $\|c\|_2\le1+\frac{M+m}{\tilde{m}}$ 的球面内，这个球面是一个紧集，因此 $F(c)$ 在这个球面内存在最小值。

唯一性我们先略过不予以证明。待引入 Chebyshev 定理之后再行证明。 □

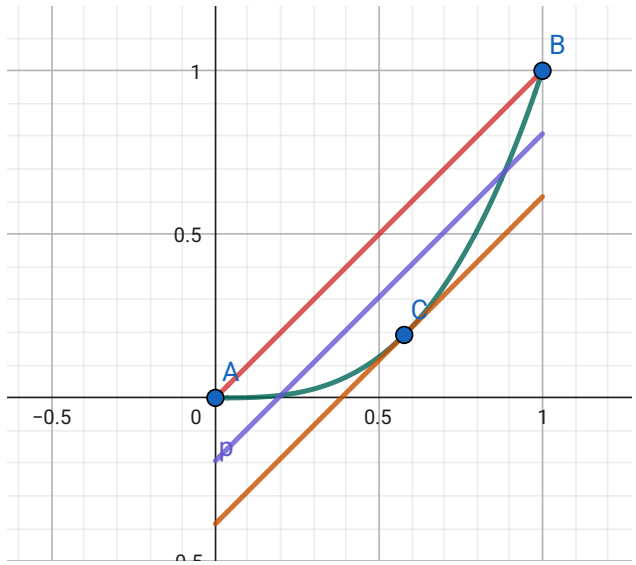

图 1: 三次函数的一次最佳一致逼近

有了存在性保证，接下来我们就来探讨如何求解最佳一致逼近。我们先看两个例子。这两个例子具有一定的启发性。

2.3 例

$f(x) = \sin x$, $x \in [0, 2\pi]$，试找一个零次多项式 p_0 最佳一致逼近 $f(x)$.

解. 由正弦函数的图象，我们可以猜测 $p_0 \equiv 0$：因为假如 $p_0 > 0$，那么就存在 $x \in (\pi, 2\pi)$，使得 $|f(x) - p_0(x)| > 1$，于是 $\|f(x) - p_0(x)\|_\infty > 1$；对 $p_0 < 0$ 的情况同样有 $\|f(x) - p_0(x)\|_\infty > 1$. 但倘若 $p_0(x) \equiv 0$，则有 $\|f(x) - p_0(x)\|_\infty = 1$. 于是最佳一致逼近正是 $p_0(x) \equiv 0$.

在这里，我们可以发现，最佳一致逼近 $p_0 = 0$ 是夹在两个极值点之间的。但这只是零阶多项式的特例。对于更高阶的多项式，我们又该如何处理呢？请看下例。

2.4 例

$f(x) = x^3$, $x \in [0, 1]$，试找一个一次多项式 p_1 最佳一致逼近 $f(x)$.

解. 如图 *1* 所示，我们可以发现 $A(0,0)$, $B(1,1)$ 的连线斜率为 1，由 *Lagrange* 中值定理，并经过求导计算，我们可以找到 $C\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}}\right)$，其切线斜率正好也是 1. 于是，我们可以猜测 p_1 的斜率也是 1，它夹在这两条直线的中间。这个猜测有一定的合理性：我们如果将 p_1 这条直线（图 *1* 中紫线）向下平移一些，或是向上平移一些，$\|f - p_1\|_\infty$ 都会变大。但这还不能说明 p_1 就是最佳一致逼近：假如把 p_1 旋转一些，会不会得到更好的逼近呢？这就很难通过肉眼观察来判断了。下面，我们利用在中学中常见的手法，严格地证明 p_1 就是最佳一致逼近。

假设 $p_1(x) = ax + b$. 于是 $f - p_1 = x^3 - ax - b$. 由 p_1 的定义，我们知道

$$a, b = \arg\min_{a,b} \|x^3 - ax - b\|_\infty = \arg\min_{a,b} \max_{0\le x\le 1} |x^3 - ax - b|.$$

由无穷范数的定义，我们知道

$$\begin{aligned}
&\|f - p_1\|_\infty \ge |f(1) - p_1(1)| = |1 - a - b| \\
&\|f - p_1\|_\infty \ge |f(0) - p_1(0)| = |b| \\
&\|f - p_1\|_\infty \ge \left| f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - p_1\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right| = \left|\frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{a}{\sqrt{3}} - b\right|.
\end{aligned}$$

我们将上面三个不等式左右两边分别乘上 $|\alpha_1|, |\alpha_2|, |\alpha_3|$，有

$$\begin{aligned}
(|\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3|)\|f - p_1\|_\infty &\ge |\alpha_1(1 - a - b)| + |\alpha_2 b| + \left|\frac{\alpha_3}{3\sqrt{3}} - \frac{a\alpha_3}{\sqrt{3}} - \alpha_3 b\right| \\
&\ge \left| -\left(\frac{\alpha_3}{\sqrt{3}} + \alpha_1\right) a - (\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3)\, b + \alpha_1 + \frac{\alpha_3}{3\sqrt{3}}\right|
\end{aligned}$$

第二个不等号来自于三角不等式。我们令

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \frac{\alpha_3}{\sqrt{3}} = 0 \end{cases}$$

取 $\alpha_1 = 1$, $\alpha_3 = -\sqrt{3}$, $\alpha_2 = 1 - \sqrt{3}$. 于是

$$2\sqrt{3}\|f - p_1\|_\infty \ge \frac{2}{3}.$$

亦即

$$\|f - p_1\|_\infty \ge \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

另一方面，我们刚刚的猜测是 $p_1(x) = x - \frac{1}{3\sqrt{3}}$，它正好满足

$$\|f - p_1\|_\infty = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

于是，我们就证明了 $p_1 = x - \frac{1}{3\sqrt{3}}$ 是 f 的一次最佳一致逼近。

在例 2.4 中，我们研究了差值函数 $F(x) = f(x) - p_1(x)$. 我们考虑其最大值和最小值，并要求其交替出现，最大值和最小值的绝对值相等，最值点个数至少为 3. 回顾例 2.3，我们同样是研究了差值函数 $F(x) = \sin x - p_0$，要求这个函数的最大值和最小值交替出现，绝对值相等，最值点个数至少为 2. 这两个例子似乎给了我们一些启发：在研究 k 次最佳一致逼近时，我们同样地可以研究 $F(x) = f(x) - p_k(x)$， $p_k(x)$ 应使得 $F(x)$ 满足：最大值和最小值交替出现，绝对值相等，最值点个数至少为 $n + 2$.

为此，我们给出偏差集和交错点组的概念。

2.5 定义 偏差集

我们定义函数 $f \in \mathcal{C}([a,b])$ 的正偏差集、负偏差集、偏差集为

$$\begin{aligned} E^+(f) &= \{x \in [a,b] : f(x) = \|f\|_\infty\}, \\ E^-(f) &= \{x \in [a,b] : f(x) = -\|f\|_\infty\} \\ E(f) &= E^+(f) \cup E^-(f). \end{aligned}$$

2.6 定义 交错点组

若偏差集 $E(f)$ 上的点集 $\{x_1, \ldots, x_k\}$ 满足

$$a \le x_1 < x_2 < \cdots < x_k \le b,$$

$$f(x_i) = -f(x_{i+1}), \quad \forall i = 1, \ldots, k-1,$$

则称 $\{x_1, \ldots, x_k\}$ 是 f 的一个交错点组。

注意：一个函数的偏差集可能有多个点，有可能连着几个点都是正偏差点，这些点我们只能取其中一个来构成交错点组。

上面的交错点组也被称为一致交错点组，还有一个概念叫做非一致交错点组。它不再要求点列来自偏差集，只要求点列满足相邻点的函数值异号即可，即

$$f(x_i)f(x_{i+1}) < 0, \quad \forall i = 1, \ldots, k-1.$$

下面我们给出一个引理，它是理解 Chebyshev 定理的关键。它的证明我们将留到附录中。

2.7 引理 *de la Vallée Poussin* 引理

设 $f \in \mathcal{C}([a,b])$，多项式 q 满足 $f - q$ 存在非一致交错点组 $\{x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}\}$，则

$$\min_{p \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - p\|_\infty \ge \min_i |f(x_i) - q(x_i)|.$$

在前面我们建立的直觉中，最佳一致逼近要使得 $f - p$ 存在一致交错点组。引理 2.7 则将条件放宽，只要 $f - q$ 存在非一致交错点组，我们就可以得到一个下界。下面我们就来证明 Chebyshev 定理。

2.8 定理 *Chebyshev* 定理

设 $f \in \mathcal{C}([a,b])$，且 $f \notin \mathbb{R}_n[x]$，则 p 是 f 的 n 次最佳一致逼近的充要条件为 $f-p$ 存在由至少 $n+2$ 个点构成的一致交错点组。

证明. 1. **必要性**：假设 $f-p$ 存在 k 个交错点，则由介值性有 f 存在 $k-1$ 个零点。现在我们假设 $k \le n+1$，则 $k-1 \le n$. 由于根可能存在多个，我们统一地取交错点左边第一个根来构成一个零点集合 $\{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{k-1}\}$. 然后，我们在这个零点集合上构造一个多项式

$$q(x) = \varepsilon \prod_{i=1}^{k-1} (x - \xi_i),$$

其中 $\varepsilon > 0$ 控制着 q 的幅值。如果我们让 ε 充分小，我们就可以保证

$$\|f - p - q\|_\infty < \|f - p\|_\infty.$$

这是因为 q 在交错点处的符号与 $f-p$ 相同，所以最大值一定被压缩了；而在其他点处，尽管 q 的符号可能与 $f-p$ 不同导致 $|f-p-q|(x) > |f-p|(x)$，但由于 ε 可以控制得足够小，我们可以确保这个地方的增大幅度不足以使其成为偏差点。

这就说明 $p+q$ 是 f 的一个更好的 n 次逼近，这与 p 是最佳一致逼近矛盾。

2. **充分性**：假设 $f-p_0$ 存在由 $n+2$ 个点构成的一致交错点组 $\{x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}\}$. 进一步地，设最佳一致逼近为 p_*，则由引理 2.7 可知，

$$\|f - p_0\|_\infty \ge \|f - p_*\|_\infty \ge \min_i |f(x_i) - p_0(x_i)|$$

又由偏差点组的定义，我们知道 $\|f - p_0\|_\infty = |f(x_i) - p_0(x_i)|$，因此

$$\|f - p_0\|_\infty = \|f - p_*\|_\infty.$$

这说明 p_0 也是 f 的一个最佳一致逼近。

□

由 Chebyshev 定理，我们可以得到最佳一致逼近的唯一性：假设 p_1, p_2 都是 f 的最佳一致逼近，即

$$\|f - p_1\|_\infty = \|f - p_2\|_\infty = \inf_{p \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - p\|_\infty := E_n$$

考虑其算术平均 $r = (p_1 + p_2)/2$，显然 r 也是不超过 n 次的多项式。由三角不等式，我们有

$$\|f - r\|_\infty = \left\| \frac{(f-p_1) + (f-p_2)}{2} \right\|_\infty \le \left\| \frac{f-p_1}{2} \right\|_\infty + \left\| \frac{f-p_2}{2} \right\|_\infty = E_n.$$

但 E_n 是最佳一致逼近的误差，因此等号必须成立，即

$$\|f-r\|_\infty = E_n.$$

故 r 也是 f 的一个最佳一致逼近。由 Chebyshev 定理，$f-r$ 存在由 $n+2$ 个点构成的一致交错点组 $\{x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}\}$，即

$$f(x_i) - r(x_i) = \pm E_n, \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n+1.$$

将 $r(x_i) = (p_1(x_i) + p_2(x_i))/2$ 代入上式，得到

$$(f(x_i) - p_1(x_i)) + (f(x_i) - p_2(x_i)) = \pm 2E_n, \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n+1.$$

由最佳一致逼近的定义，$|f(x_i) - p_1(x_i)| \le E_n$, $|f(x_i) - p_2(x_i)| \le E_n$，而它们之和的绝对值却等于 $2E_n$，这只能说明它们的绝对值本来就等于 E_n，且符号相同，即

$$f(x_i) - p_1(x_i) = f(x_i) - p_2(x_i) = \pm E_n, \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n+1.$$

这直接推出 $p_1(x_i) = p_2(x_i)$. 由插值多项式的唯一性，我们可以得到 $p_1 = p_2$. 这就完成了最佳一致逼近的唯一性证明。

最后，我们给出引理 2.7 的证明。

引理 2.7 的证明. 我们设最佳一致逼近为 p_*. 假设 $\|f - p_*\|_\infty < \min_i |f(x_i) - q(x_i)|$，我们考虑多项式 $q - p$ 在 x_i 处的值：

$$q(x_i) - p_*(x_i) = (q(x_i) - f(x_i)) + (f(x_i) - p_*(x_i)).$$

由假设，第二个括号里的项的绝对值严格小于第一个括号里的项，因此左边的符号与右边第一项严格相同，即

$$(q(x_i) - p_*(x_i))(q(x_i) - f(x_i)) > 0$$

由 $f-q$ 有 $n+2$ 个非一致交错点组，$f-q$ 一定有 $n+1$ 个根。但是 q 和 p_* 都是 n 次多项式，因此 $q - p_*$ 最多有 n 个根。因此 $p_* = q$. 这与假设

$$\|f - p_*\|_\infty < \min_i |f(x_i) - q(x_i)|$$

是矛盾的。 □